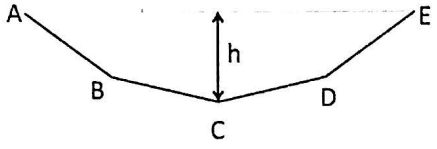
质心复赛模拟题047

(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

想要量一下姚明身高的黄俏老师两臂展开，可以达到1.6m那么长!（朕也很难相信)。黄俏还喜欢到处拧螺丝。现在他用拧到的螺丝和四根完全一样的长度为l=0.5m，质量为m=0.1kg的棍子，做成了一个“四节棍”折叠尺。“关节”处都是光滑铰接。

请问他双手分别抓着这个四节棍的两端，双手水平伸展，四节棍的最低点和双手的高度相差多少？（也就是如图所示，求出h）



2. (40分)

黄俏攒钱买了一个阁楼。顶棚是斜着的。$h = 15m$, 倾斜角度为$\alpha = 30°$。现在在最高点正下方的地面上，黄俏用土豆枪射出一小块土豆。速度大小为$v_0 = 40m/s$。

(1)求出小块土豆击中阁楼顶棚的位置和速度。如果出射角度和水平面夹角为$\theta = 35°$的话。

(2)如果角度θ可以随意调整。请问击中顶棚花时间最小的轨迹对应的出射角度是多少？

3. (40分)

黄俏买了一副近视游泳眼镜。镜片是平凹薄透镜。其中对着水的一面是平面。已知透镜材料折射率为n。

(1)求出度数和凹面曲率半径的关系。

(2b)如果下水之后，黄俏看东西是清楚的，请问如果在陆地上空气中带着这个眼镜，看东西清楚么？

4. (40分)

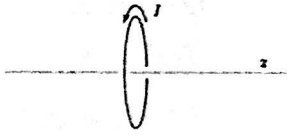
磁偶极子

(1)先考虑一种叫做Gilbert Dipole的模型，也就是磁单极子组成的偶极子模型。



如图所示，相邻的两个等量异号的磁单极子，各自的磁荷大小为q_m,距离为d很小，放在z轴上。类比可以写出普通的“库仑定律”，这样磁感应强度可以表示为$F=\frac{\mu_0 q_{m1} q_{m2}}{4\pi r^2}$.求出Gilbert Dipole在远方$z \gg d$时候，z轴上产生的磁感应强度。

(2)安培模型Ampere Dipole 可以理解为一个微小的电流环。



如图所示，电流大小为I。半径为r，也求出远处$z(z \gg r)$轴上的点处的磁感应强度B(z)。

(3)现在考虑一个宏观物体，半径为r,长度为L的磁性圆柱体，并且对称轴沿着z轴方向，有$R \gg d, L \gg d$。如图所示。

如果用Gilbert Dipole模型分析，请问，圆柱体中心的磁感应强度是多少?如果每个偶极

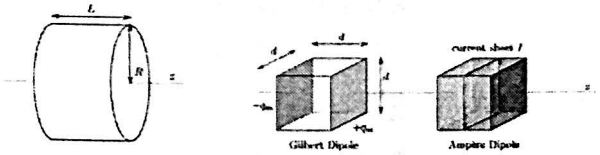


图 1

子的偶极矩用p_m表示的话。也就是说$p_m = qd$，且知道偶极矩方向都沿着z 轴。

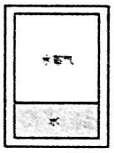
(4)顺着上一问，如果用Ampere Dipole模型分析，请问中心处的磁感应强度是多少？如果每个偶极子的偶极矩用$p_m = Id^2$表示的话。

5. (40分)

如图所示，容器里有1mol水和1mol水蒸气处于平衡态。容器里有一电热丝，且器壁绝热。初态体系的温度为$T_0 = 100°C$。已知水的摩尔汽化热为L=40.8kJ/mol，摩尔热容为$C = 75.8JK^{-1}mol^{-1}$，水蒸气的定容比热$C_v = 3R$，普适气体常量$R = 8.31JK^{-1}mol^{-1}$。现通过电热丝对体系进行加热，使温度升高$1°C$，假定L的变化和水的体积均可略，且水蒸气可视为理想气体，以下问题中结果保留三位有效数字。

(1)已知饱和蒸汽压随温度变化的过程满足$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{TV_m}$，$V_m$为水蒸气的摩尔体积。求加热后水蒸气摩尔数增量$\Delta n$。

(2)求加热丝提供的热量Q。



6. (40分) Bragg-Williams近似(路裕焜供题)

平时大家常见的自旋模型有Ising Model，XY Model，Heisenberg Model等等。但是在维数不太低的时候，严格求解通常是很困难的。于是我们发展了各种近似求解的办法，比如平均场近似，Bragg-Williams近似，蒙特卡罗法，重整化群……

下面我们就带领大家了解一下Bragg-Williams近似是如何操作的。

三维空间中给定一个$S = 1$的$N(N \gg 1)$格点自旋维数为1的体系，每个格点与q个格点相邻。意思是这个体系有N个格点，每个格点自旋z分量S_z取值为1、0、-1。设每个格点$S_z = 1$的概率为P_+，$S_z = 0$的概率为P_0，$S_z = -1$的概率为P_-。再加入沿z轴的外磁场h，那么体系的能量可以写成$< H >= -J\sum_{所有相邻格点} < S_iS_j > -h\sum_{@\Psi<} < S_i >$(J和h为已知常量，且对于物理量A，表示其期望值$< A >$)。

所谓Bragg-Williams近似，就是说各个格点之间自旋统计独立，即：$< S_iS_j >=< S_i >< S_j >$。认为体系均匀磁化，磁化强度定义为$m =< S_z >= P_+ - P_-$，就是某个格点S上的期望值，可以用概率表示出。在温度很低的时候，体系是铁磁性的，意思是不加外磁场（即h=0）也会有非零的磁化强度m。当温度逐渐升高，体系会发生铁磁-顺磁相变，变成顺磁介质，意思是温度高于相变温度的时候体系不加外磁场时m=0，不存在非零解

（答案均用给定的字母表达）

(1)先计算此时体系的内能（用N,q,J,m,h 表示）；

(2)假设$S_z = -1, 0, 1$的格点个数就认为是概率期望的个数，利用$S = k\ln\Omega$计算体系的熵S（用$N, k, P_\pm$表示，Ω 为体系的微观状态数，即N个格点可能的自旋情况种数）；

数学提示：$N \gg 1$时，$\ln(N!) \approx N(\ln N - 1)$。

(3)在外加磁场h=0的情况下，利用自由能$F =< H > -TS$（T为温度，S为熵）取极小值（以为变量）的条件，得到P_+, P_-所要满足的方程；

(4)求发生相变的温度T_c。

7. (40分) 有一根质量分布未知的细杆，初态状态为竖直立在地面上，接触点为O，质量为m。质心到点距离为r_C。杆绕点的转动惯量为$\lambda m r_C^2$。由于微扰，杆会倒下，重力加速度为g。

(1)对于均匀杆，求λ。

(2)对于任意形态杆，求λ最小值λ_{min}。

(3)假设杆转动了θ角，此时O点既没有离开地面也没有滑动，求此时θ_0。

(4)假设O点铰接，求出重力沿杆分量恰好等于质心绕旋转的向心力时，对应的角度θ_1。

(5)假设O点铰接，求出质心竖直方向加速度为0时，对应的角度θ_2。

(6)假设O点铰接，求出质心水平方向加速度为0时，对应的角度θ_3。

(7)假设O点没有铰接，只是放在水平地面上。地面支持力向竖直方向，存在一个临界的λ_C，当$\lambda > \lambda_C$的时候，只要摩擦系数足够大，O点就一定不会离开地面，求λ_C。

(8)假设O点没有铰接，只是放在水平地面上，$\lambda = 1$，求杆在落地前不会滑动所要求的摩擦系数的最小值μ_1。

(9)假设O点没有铰接，只是放在水平地面上，$\lambda = 2$，求杆在落地前不会滑动所要求的摩擦系数的最小值μ_2。

8. (40分)

一个质量为m，半径为r的均匀绝缘圆环，立放在足够粗糙的地面上。在圆环上套有一个光滑的小珠，质量为m，电量为q，记圆心到小珠的连线与竖直夹角为β，圆心相对初始位置向右位置为x。垂直于纸面有匀强磁场B。重力加速度竖直向下。初态，圆环和小珠都静止。令$\lambda = \frac{q^2B^2r}{m^2g}$。假设过程中圆环始终不脱离地面。

(1)计算表明，当$\lambda < \lambda_c$ 时，小珠再次相对圆环静止时有$\cos(\beta_{c1}) = 0$，试求λ_c。

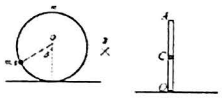


图 2

(2)当$\lambda = \lambda_1 > \lambda_c$ 时，求小珠再次相对圆环静止的时候$\cos(\beta_c)$为多少。（用题目中参数表示，最终答案取绝对值即可。）

(3)求小珠运动到β_1时，相对角速度β中较小值为多少？（此问中取$\frac{qB}{m} = 1s^{-1}$，r=1m，$g = 10m/s^2$，最终答案取绝对值即可。）

(4)接(3)，求相对角速度